

Introduction mathématique aux sciences de la vie

Séance d'exercices du 15/12/25



[Télécharger le PDF](#)

Remédiations

Les remédiations seront consacrées à la correction de la simulation d'examen.

- Le lundi, la remédiation commence à 16h15
- le vendredi, la remédiation commence à 16h20.

Examen

- 12 questions à réaliser en 2 heures. **Attention** comme dit à plusieurs reprises, il s'agira d'un QCM à points négatifs: +4 pour une bonne réponse, -0,8 pour une mauvaise réponse et 0 pour une abstention.
- Si vous ne passez pas l'examen de maths en janvier, indiquez le sur moodle via le sondage "Présence".

Les nombres complexes

Un nombre complexe est une expression de la forme $z = a + b\mathbf{i}$, où $a, b \in \mathbb{R}$. Les opérations algébriques sur ces nombres se font comme avant, en appliquant la règle suivante

$$\mathbf{i}^2 = -1$$

Dans l'écriture $a + b\mathbf{i}$, a est la partie réelle de z et b la partie imaginaire.

L'ensemble de nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

Algèbre: les opérations

A retenir: les calculs avec les nombres complexes = calcul littéral avec la lettre **i**, en simplifiant avec la règle **$i^2 = -1$** .

1. Somme:

$$z_1 = 3 + 2\mathbf{i}$$

$$z_2 = -4 + 6\mathbf{i}$$

$$z_1 + z_2 = 3 + 2\mathbf{i} + (-4 + 6\mathbf{i}) = 3 - 4 + (2 + 6)\mathbf{i} = -1 + 8\mathbf{i}$$

Algèbre: les opérations

2. Différence:

$$z_1 = 3 + 2\mathbf{i}$$

$$z_2 = -4 + 6\mathbf{i}$$

$$z_1 - z_2 = 3 + 2\mathbf{i} - (-4 + 6\mathbf{i}) = 3 + 4 + (2 - 6)\mathbf{i} = 7 - 4\mathbf{i}$$

Algèbre: les opérations

3. Produit:

$$z_1 = 3 + 2\mathbf{i}$$

$$z_2 = -4 + 6\mathbf{i}$$

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (3 + 2\mathbf{i})(-4 + 6\mathbf{i}) \\ &= 3 \cdot (-4) + 3 \cdot 6\mathbf{i} + 2\mathbf{i} \cdot (-4) + 2\mathbf{i} \cdot 6\mathbf{i} \\ &= -12 + 18\mathbf{i} - 8\mathbf{i} + 12\mathbf{i}^2 \\ &= -12 + 10\mathbf{i} - 12 \\ &= -24 + 10\mathbf{i} \end{aligned}$$

Algèbre: le conjugué

4. Conjugué: on change le signe de la partie imaginaire

Si $z = 3 + 2i$, alors $\bar{z} = 3 - 2i$

5. Module: si $z = a + bi$, alors $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Si $z = 3 - 2i$, alors $|z| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$.

Propriété **importante**: si $z = a + bi$, alors $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

Algèbre: les opérations

6. Quotient: on multiplie le dénominateur par son conjugué! (pour utiliser que $z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$).

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{z_2 \overline{z_2}} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2}$$

Par exemple: si $z_1 = -4 + 6\mathbf{i}$ et $z_2 = 3 - 2\mathbf{i}$, alors

- $z_2 \overline{z_2} = |z_2|^2 = \sqrt{13}^2 = 13$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \overline{z_2}}{|z_2|^2} = \frac{(-4 + 6\mathbf{i})(3 + 2\mathbf{i})}{13} = \frac{-24 + 10\mathbf{i}}{13} = \frac{-24}{13} + \frac{10}{13}\mathbf{i}$

Équations du second degré

Soit $ax^2 + bx + c = 0$, où $a, b, c \in \mathbb{R}$. Vous avez vu que cette équation n'a pas toujours une solution dans $\mathbb{R}$. En élargissant les nombres réels en ajoutant les nombres complexes, on arrive à résoudre **toutes** les équations du second degré.

Équations du second degré

Pour résoudre une équation, on applique la même méthode qu'avant:

1. On calcule $\Delta = b^2 - 4ac$.
2. Il y a trois cas, en fonction du signe de Δ :

- $\Delta > 0$: il y a deux solutions **réelles**:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- $\Delta = 0$: il y a une solution **réelle**:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

Équations du second degré

- $\Delta < 0$: il y a deux solutions **complexes**:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{|\Delta|} \cdot \mathbf{i}}{2a}$$

Exemple

$$x^2 - x + 1 = 0$$

Ici $a = 1$, $b = -1$ et $c = 1$. Donc $\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 = -3$. Donc on a **deux racines complexes**

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{|\Delta|}\mathbf{i}}{2a} = \frac{1 \pm \sqrt{3}\mathbf{i}}{2}.$$

Donc l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation est

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1 + \sqrt{3}\mathbf{i}}{2}; \frac{1 - \sqrt{3}\mathbf{i}}{2} \right\}.$$

Exemple

Dans les équations du 2e degré incomplètes de la forme $x^2 = a$, on peut aller plus vite:

$x^2 = -4$ a pour solutions $x = \pm\sqrt{4}\mathbf{i} = \pm 2\mathbf{i}$. Donc l'ensemble S des solutions de l'équation est $S = \{2\mathbf{i}, -2\mathbf{i}\}$.

Sélection d'exercices

Vous ne devez savoir faire que les exercices 5.A et 5.B. (sauf le 2) et 5))
Dans le QCM, seule les questions C et D sont à savoir faire.

Pour le reste de la séance:

- Réaliser quelques exercices de la sélection (correctif sur moodle)
- Réaliser la simulation d'examen.